



基于MaxKB与知识图谱 的企业开源治理大脑

- 融合GitLab Handbook与OpenDigger数据，打破 OSPO的“知识枷锁”

上海赋立咨企业管理有限公司 Feliz AI

参赛主题：面向企业 OSPO 与行业发展的开源产业应用解决方案与作品



工具底座



数据底座



数据底座



智能引擎



规则与数据割裂

非结构化知识：

- 政策浩如烟海，难以查找与理解(e.g., GitLab Handbook)。

结构化数据：

- 指标零散孤立，缺乏决策上下文(e.g., Star数, Issue响应, Bus Factor)。

结果

开发者面临“知识枷锁”：知道应遵守规则，却无法结合数据做出正确判断。

现状：MaxKB



“活跃度要求？”



chunk A

chunk B

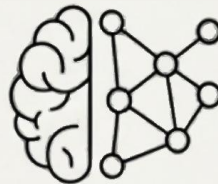
chunk C

“懂规则，不理解现状”

MaxKB的价值

强大的非结构化文档检索问答能力

破局：Feliz AI OSPO-KAG



“项目A能用吗？”



拒绝，Bus Factor<2

“数据+规则，智能决策”

核心局限

无法进行“混合复杂推理”
(连接文本规则与指标值)

我们的方案

引入知识图谱，深度理解文档规则，并连接开源结构化数据





第一步：构建本体 (Ontology)

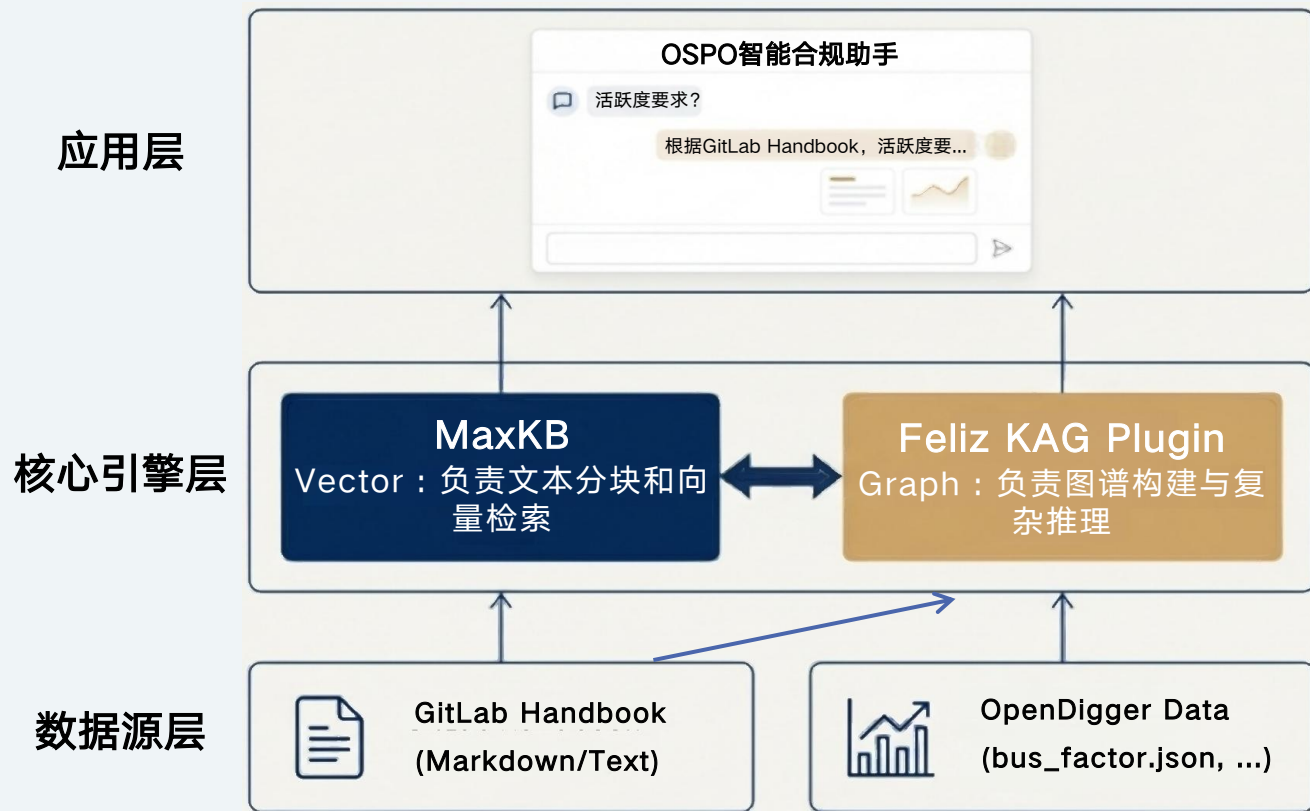
将抽象的“政策”与具体的“指标”映射到同一个图谱 Schema。

第二步：构建图谱

基于统一的Schema，将文档、指标等数据转化为三元组知识，存入知识图谱中。

第三步：激活大脑

训练AI Agent 像虚拟OSPO专家一样，基于统一的知识图谱进行深度推理。



技术创新

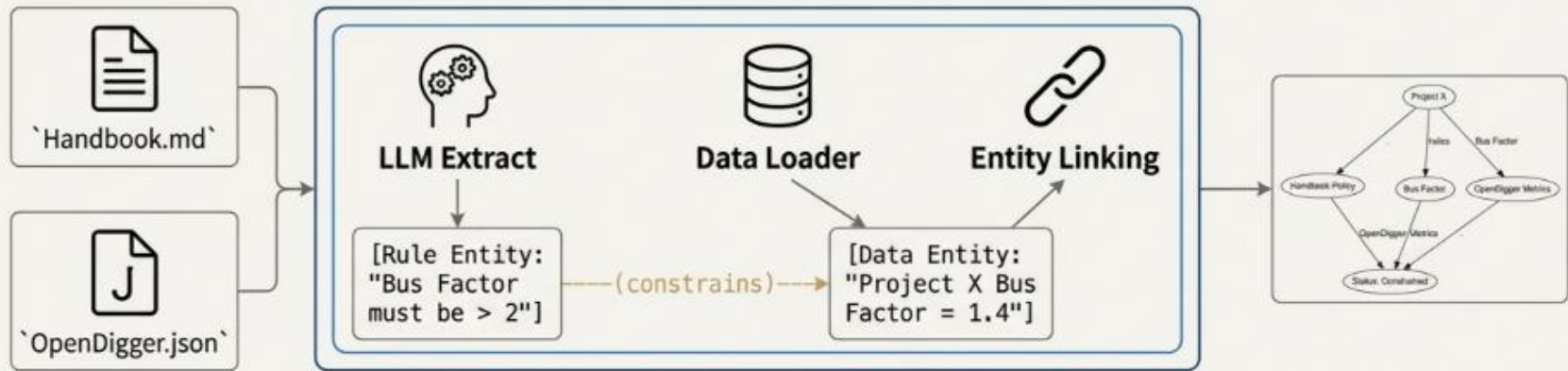
- 实现了非结构化文本与结构化数据的融合
- 统一“图谱推理”与“向量检索”结果的价值

生态结合

- 利用全球最大的全员公开企业手册GitLab Handbook，被称为开源公司治理的“圣经”
- 整合OpenDigger开源项目指标数据

挑战：

- 如何让机器理解Handbook中的“多词一义”的术语表述，以及“一词多义”的术语区别？
- 如何让机器理解自然语言中的“巴士系数”等同于 OpenDigger 中的 `bus\_factor` 指标？



- **语义对齐：**在同一Schema框架下，将Handbook规则与数据指标字段进行对齐。
- **自动构建：**通过LLM能力打造知识自动抽取、消歧、存储的workflow。

从“盲目遍历”到“逻辑导航”的推理引擎升级，让 MaxKB 具备深度推理能力。

智能寻路（The Navigation）

带有关系计算的“下一跳预测”

- **带记忆的贪婪搜索（Greedy BFS with History）**：
实时计算Query向量与关系的相似度；
- **防环与剪枝（Pruning）**：识别回环路径，仅保留Top-K相似度过阈值的边，规避“爆炸节点”问题；
- **路径排序与筛选（Ranking & Filtering）**：累积语义关联度得分算法，排序并筛选出与query最相关的路径。

有机融合（The Fusion）

推理路径与关联chunks的混合排序

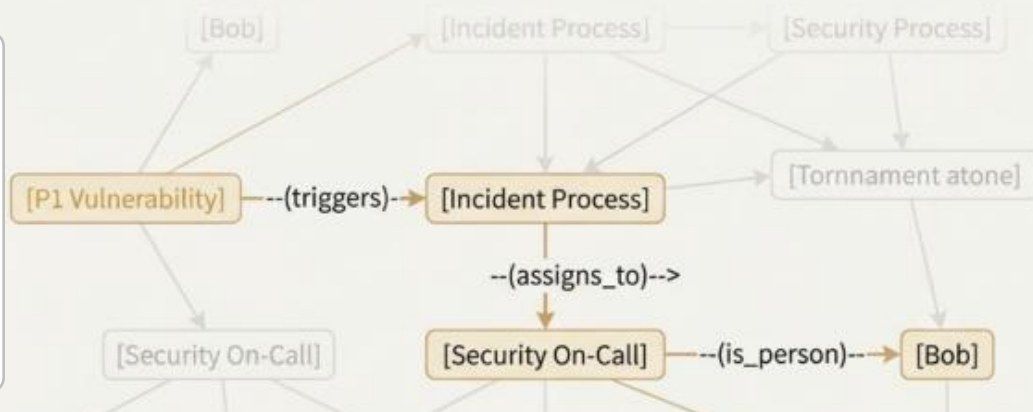
- **双源召回**：同步检索知识图谱与MaxKB，充分利用两者的优势；
- **融合重排（Hybird Rerank）**：实现了图与传统RAG的非侵入式融合；
- **结构化推理知识上下文**：结构化证据增强LLM推理可解释性。

实现了问题相关逻辑路径的毫秒级召回，为大模型推理提供了精准的“骨架”。

场景：基于 GitLab Handbook 的复杂逻辑推理及溯源

用户提问：

"Frontend performance"（前端性能）和 "Infrastructure performance"（基础设施性能）的直接负责人 (DRI) 分别是谁？他们的职责范围（Scope）有何主要区别？



Feliz AI OSPO-KAG 答案:

1. "Frontend performance"（前端性能）的**直接负责人 (DRI) 是 Tim Zallman**，他担任工程副总裁，核心开发部门的负责人。其职责范围主要是 GitLab 可见页面和用户界面组件的响应时间。
 2. Infrastructure performance"（基础设施性能）的直接负责人 (DRI) 是 Marin Jankovski，他担任基础设施与 SaaS 平台的高级总监。其职责范围主要是 GitLab SaaS 基础设施的性能。
- 两者的主要区别在于，前端性能关注的是用户界面的响应时间和用户体验，而基础设施性能则关注系统底层平台的性能和可靠性。

MaxKB 答案:

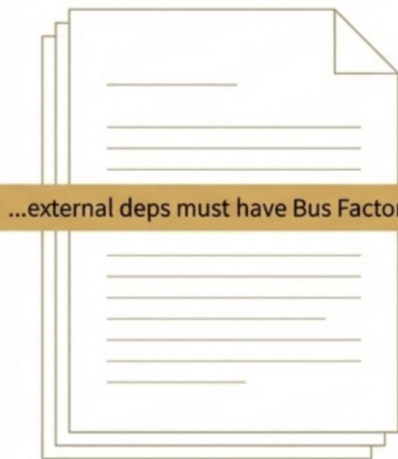
1. "Infrastructure performance"（基础设施性能）的直接负责人 (DRI) 是 Marin Jankovski，他是基础设施和 SaaS 平台的高级总监。其职责范围主要涉及 GitLab SaaS 基础设施的性能。
 2. 关于 "Frontend performance"（前端性能）的直接负责人 (DRI)，提供的信息中**并未提及具体负责人**。
- 主要区别在于职责范围：
- 基础设施性能主要关注 GitLab SaaS 基础设施的性能，包括管理和配置，以及处理已知的应用程序扩展瓶颈。
 - 前端性能则一般涉及用户界面和用户体验的性能优化，但具体的职责范围和负责人需要更多信息来明确。

场景：“规则+数据”混合推理(基于Handbook+OpenDigger)

User Query: 我正在评估 Homebrew 项目的人员风险。请检查该项目过去半年的巴士系数（Bus Factor）趋势，并从工程文化和业务连续性的角度分析是否存在隐患？如果该项目的核心维护者提出休长假（PTO）申请，根据 Handbook 的要求，我们面临的主要阻碍是什么？



规则 (Rule)



数据 (Data)

```
bus_factor.json
1 [{"2019-01":1,"2019-02":4,"2019-03":3,
  "2019-04":3,"2019-05":3,"2019-06":
  :4,"2019-07":2,"2019-08":2,"
  2019-09":2,"2019-10":5,"2019-11":
  15,"2019-12":36,"2020-01":38,"
  2020-02":52,"2020-03":35,"2020-04
  ":17,"2020-05":9,"2020-06":3,"
  2020-07":11,"2020-08":3,"2020-09":
  :10,"2020-10":14,"2020-11":9,"
  2020-12":5,"2021-01":5,"2021-02":
  3,"2021-03":8,"2021-04":6,"
  2021-05":7,"2021-06":6,"2021-07":
  7,"2021-08":10,"2021-09":8,"
  2021-10":49,"2021-11":9,"2021-12":
  :275,"2022-01":443,"2022-02":440,
  "2022-03":449,"2022-04":432,"
  2022-05":461,"2022-06":409,"
  2022-07":415,"2022-08":197,"
  2022-09":492,"2022-10":471,"
  2022-11":476,"2022-12":432,"
  2023-01":510,"2023-02":517,"
  2023-03":535,"2021-10-raw":4}]
```



决策 (Decision)

在评估 Homebrew 项目的人员风险时，我们可以通过查看过去半年的巴士系数（Bus Factor）趋势来了解项目的可持续性和风险。根据您提供的数据，过去六个月 Homebrew 项目的巴士系数如下：

2022-10: 88
2022-11: 89
2022-12: 85
2023-01: 99
.....

完整答案请查
看演示视频





拥抱生态

深度集成 MaxKB，发挥其知识管理优势。



技术领先

知识图谱赋予系统深度逻辑推理能力。



解决真痛点

直击 OSPO 治理中最复杂、最耗时的难题。

让开源更安全，让合规更简单。

我们希望打破知识的枷锁，让每一家企业都能拥有顶级科技公司的治理能力。



谢谢各位评委!

